ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 8

Тема: Знайомство з Bluetooth модулем

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- дослідити принцип роботи модуля Bluetooth, його застосування;
- навчитись створювати електричні схеми з використанням модуля Bluetooth;

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- дроти типу F-F;
- серводвигун;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- Bluetooth модуль HC-08.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Bluetooth - один з найпоширеніших протоколів бездротового зв'язку на малій відстані (радіус сучасних модулів близько 40м) для персональних електронних пристроїв. З його допомогою працюють різні пристрої введення і управління, аудіоприлади.

Принцип дії Bluetooth побудований на основі використання радіохвиль. При ввімкненні Bluetooth активується радіопередавач, який працює в обмеженому діапазоні частот близько 2,4 ГГц. Ця частина спектра називається ISM і використовується в різних побутових приладах та безпровідних мережах. Після активації радіопередавача починається відслідковування всіх сигналів в цьому спектрі. Інший пристрій робить те саме. Після того, як пристрої виявили один одного, перший бере на себе роль передавача, а другий приймача. Дані передаються за спеціальним алгоритмом FHSS, що забезпечує стійкість до широкополосного перешкод. Відповідно до цього алгоритму, частота сигналу Bluetooth змінюється 1600 разів у секунду, та передається з однією з доступних 79 частот на другий прилад. Послідовність переключень між частотами для кожного з'єднання є псевдовипадковою та є відомою лише передатчику і прийомнику, і вони кожні 625 мікросекунд, синхронізовано переключаються з однієї частоти на іншу. Таким чином, якщо поруч працюють кілька пар пристроїв, вони не заважають один одному. Цей алгоритм також є частиною системи захисту переданої інформації.

HC-08 Bluetooth - модуль, який використовується для реалізації бездротового зв'язку з різними пристроями, такими як телефон або планшет, також може використовуватися для обміну даними між двома модулями підключеними до мікроконтролерів.

Модуль Bluetooth HC-08, дозволяє використовувати технологію Bluetooth при розробці власних пристроїв. Суть роботи модуля полягає в тому, щоб перетворити цифровий сигнал в аналоговий і передати його по радіохвилях на інший подібний модуль зв'язку. Той, в свою чергу, приймає радіохвилі і перетворює їх в цифровий сигнал (в байти даних).



Рисунок 1. Bluetooth модуль HC-08

Модуль побудований на чипі і підтримує BT версії 4.0. Його максимальна швидкість роботи - 1 мегабіт в секунду.

Модуль HC-08 використовується не тільки в режимі slave, а й у режимі master. Тобто коли він здатний самостійно підключатися до інших пристроїв Bluetooth. Всі настройки для підключення «пароль, швидкість передачі даних» можна змінити за допомогою AT-команд.

Характеристики Bluetooth модуля HC-08:

- Живлення 3,3 - 6 В;
- Максимальна вхідна напруга 5 В;
- Максимальний струм 500 мА;
- Швидкість передачі даних 1200-115200 б/с
- Робочі частоти 2,40 ГГц - 2,48ГГц;
- Підтримка специфікації bluetooth версії 4.0;
- Мале споживання енергії;
- Для підключення до смартфону використовуються наступні дані - пароль "000000", швидкість передачі даних 9600, ім'я модуля HC-08.

Піни Bluetooth модуля HC-08:

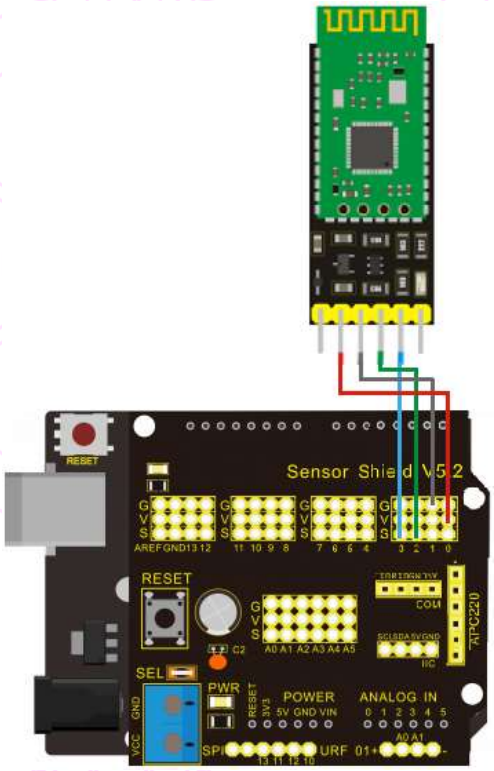
- VCC, GND - плюс і мінус живлення;
- RX і TX - приймач і передавач;
- LED-C – керування світлодіодом на модулі;
- RST – рестарт;

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи модуля Bluetooth HC-08.

Оскільки всі модулі за замовчуванням мають однакове ім’я, вам необхідно спочатку його змінити, щоб на етапі підключення ви могли зрозуміти що підключаєтесь саме до свого модуля. Для того щоб це зробити, підключіть модуль у відповідності до поданої схеми підключення.



Завантажте наступний код в мікроконтролер.

```
#include "SoftwareSerial.h"
#define bRX_Pin 2
#define bTX_Pin 3

SoftwareSerial mySerial(bRX_Pin, bTX_Pin);
void setup() {
  mySerial.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  if (mySerial.available()) {
     Serial.write(mySerial.read());
     }
  if (Serial.available()) {
     mySerial.write(Serial.read());
     }
}
```

Після завантаження програми, відкрийте монітор порта, встановіть швидкість 9600, та виберіть режим «без закінчення рядка». В полі для введення напишіть команду **AT+RX.** У відповідь ви повинні отримати схоже повідомлення як на рисунку нижче.



Для того щоб змінити ім'я введіть **AT+NAME=***, де * ім'я яке ви хочете встановити, ім'я повинно містити тільки букви латинського алфавіту та цифри. Після введення команди зміни імені ще раз перевірте назву вашого модуля.

УВАГА. Якщо в полі **Role** вказано **Master**, то для виконання цього завдання вам необхідно змінити роль на Slave. Зробити це можна командою **AT+ROLE=S**.

Після налаштувань модуля, можна перейти до виконання практичного завдання. Відключіть модуль блютуз від пінів 2 та 3 та вставте модуль як показано на схемі нижче, в спеціальне місце на платі розширення, зауважте що крайні контакти блютуз модуля в цьому випадку залишаються не підключеними.

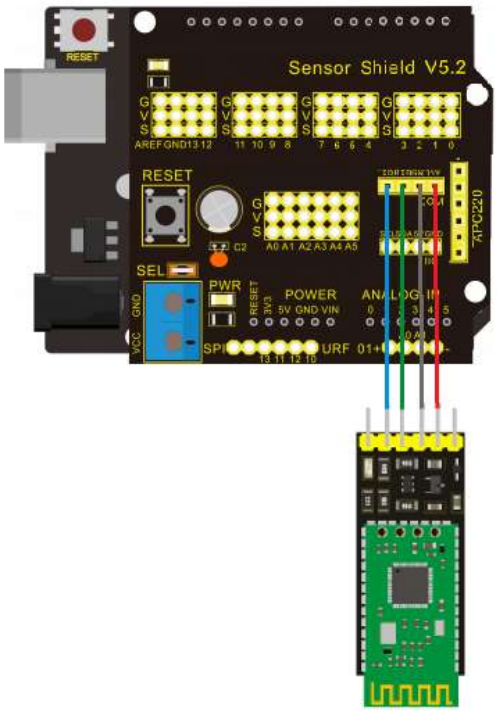
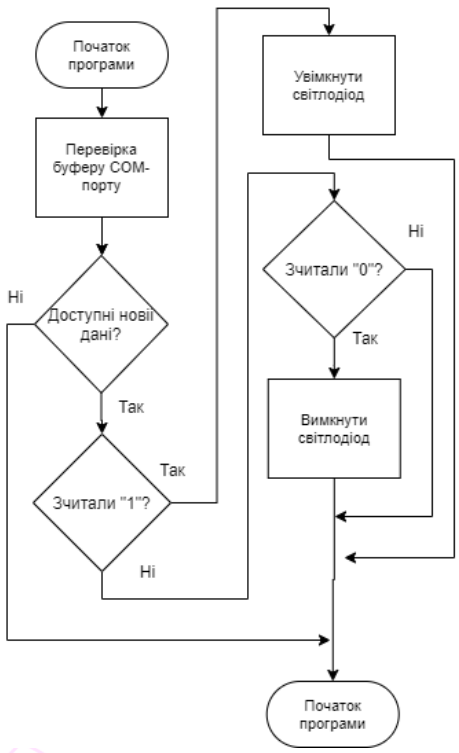


Рисунок 2. Схема підключення Bluetooth модуля HC-08

Перейдемо до програмування, але перед початком написання коду, треба ознайомитись з блок-схемою. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі.

Блок-схема

Наша система дозволяє зчитувати дані відправлені телефоном через протокол Bluetooth, якщо було відправлене число «1» вмикається світлодіод, а якщо «0» світлодіод вимикається.



Примітка. Під час завантаження програми відключіть Bluetooth модуль, оскільки він використовує той само інтерфейс, що і мікроконтролер для зв'язку з комп'ютером.

Код програми:

```
int val;
int LED = 13;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);
}
void loop()
{
  if (Serial.available())//Якщо в буфері є непрочитані дані
  {
    val = Serial.read();
    if (val == '1'){//Якщо отримали "1" вмикаємо світлодіод
      digitalWrite(LED, HIGH);
    }
    if ( val == '0'){//Якщо отримали "0" вимикаємо світлодіод
      digitalWrite(LED, LOW);
    }
  }
}
```

Підключення з телефону

Для підключення та керування мікроконтролером через блютуз нам знадобиться додаткове програмне забезпечення.

Примітка. У цій лабораторній роботі наведені рекомендації для смартфонів на базі Android, але програмне забезпечення для таких цілей, існує для будь-яких платформ.

Відкрийте застосунок **Google Play** та введіть в пошуку назву застосунку **«Serial Bluetooth Terminal»,** та натисніть кнопку встановити. Відкрийте застосунок **Serial Bluetooth Terminal,** в лівому верхньому куті відкрийте меню та оберіть пункт **Devices**, після чого у верхньому правому куті з'явиться кнопка «**SCAN**» натисніть на неї та дочекайтесь поки телефон знайде ваш модуль блютуз. Натисніть на необхідному імені модуля в списку, ваш телефон автоматично встановить зв'язок з модулем.

Важливо. На телефоні повинні бути ввімкнена служба геолокації, та блютуз.

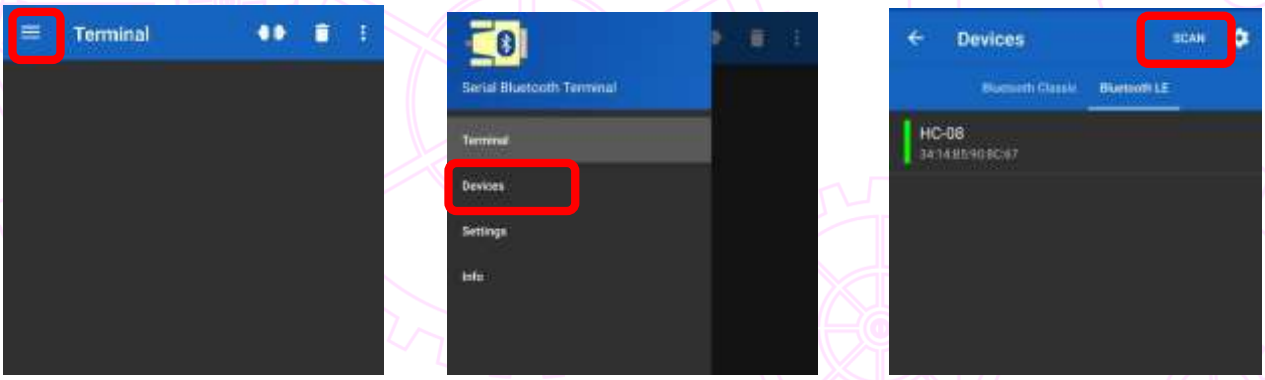


Рисунок 3. Підключення Bluetooth модуля до телефону

Після встановлення зв'язку відправте через термінал 1, щоб ввімкнути вбудований світлодіод, або 0 щоб його вимкнути.

Самостійно. Додайте можливість змінювати яскравість світлодіоду через відправку повідомлень.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно розглянути можливість зв’язку двох мікроконтролерів за допомогою блютуз модулів. Для цього вам необхідно об’єднатись у команди таким чином щоб у кожної команди було по два блютуз модулі та мікроконтролери. Підключіть блютуз модуль до мікроконтролера. Схема підключення для кожного модуля буде однаковою.

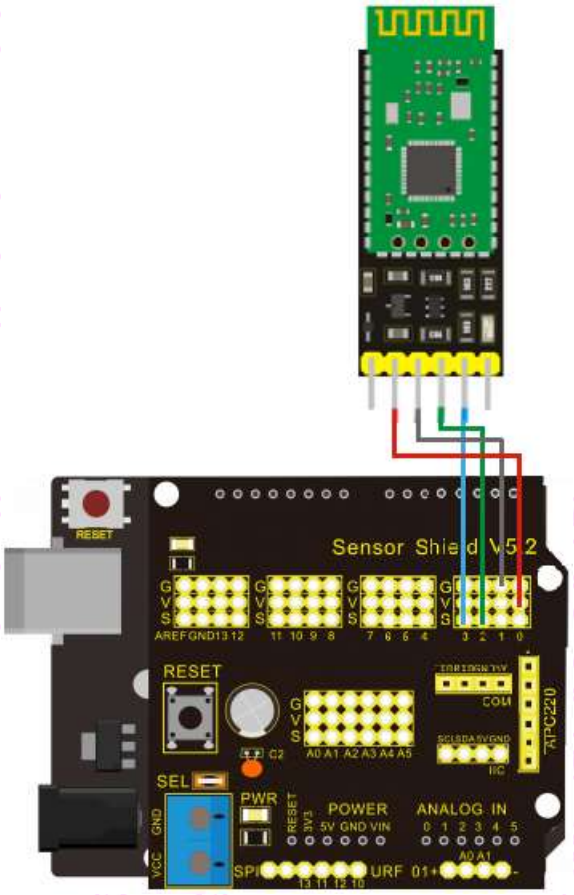
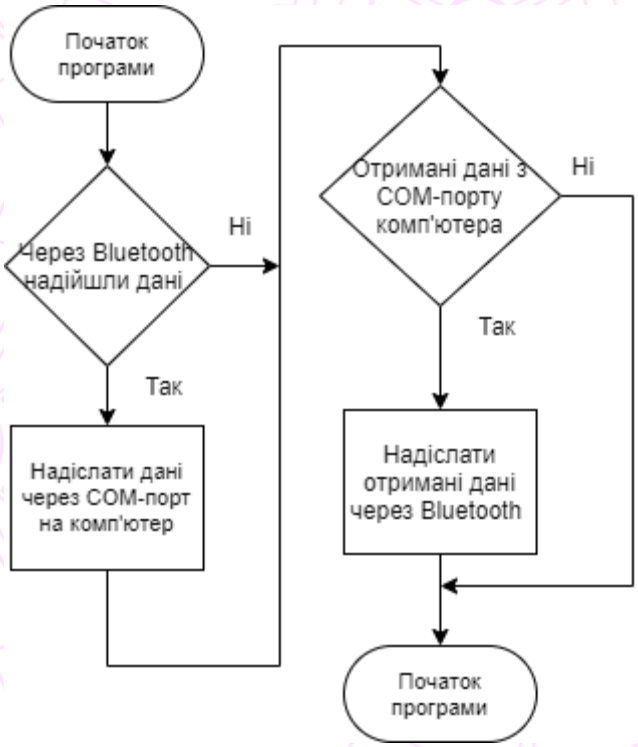


Рисунок 4. Схема підключення модуля HC-08.

Перейдемо до програмування. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема та програмний код також будуть однаковими для обох модулів, в незалежності від того хто до кого підключається.

Блок-схема



Суть роботи програми полягає в тому, що мікроконтролер постійно перевіряє чи не надійшла інформація через якийсь порт. А у нашому випадку їх два, перший це вбудований UART інтерфейс, через який мікроконтролер підключається до комп'ютера, а інший віртуальний, необхідний для підключення блютуз модуля до мікроконтролера.

Отож, коли ми напишемо якусь інформацію через монітор послідовного порта на комп'ютері, вона потрапить до мікроконтролера і він передасть її на блютуз модуль. Таким само чином інформація що потрапляє через блютуз модуль, відправляється мікроконтролером до комп'ютера.

Код програми:

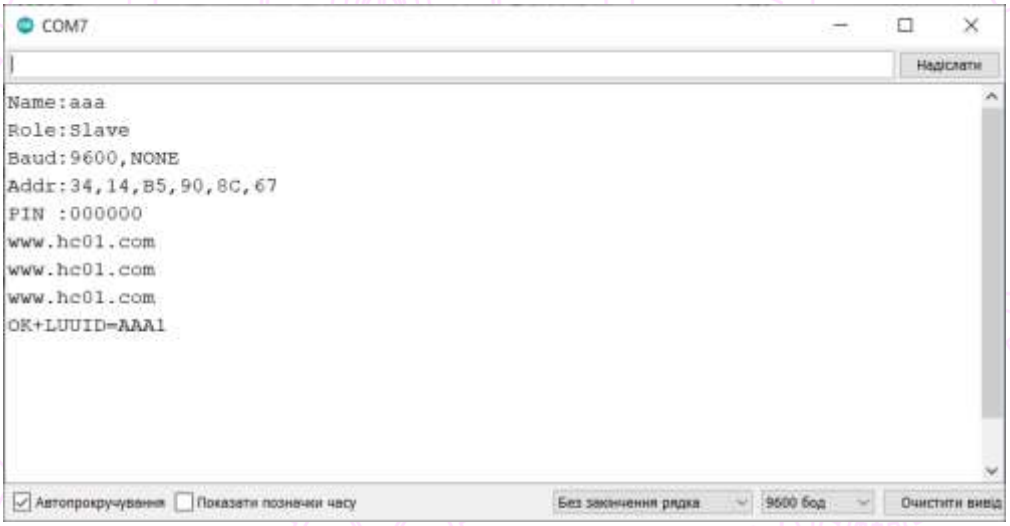
```
#include "SoftwareSerial.h"    //Бібліотека для емуляції послідовного порту
#define bRX_Pin 2              //ініціалізація пінів для віртуального порту
#define bTX_Pin 3
//Створення об'єкту віртуального послідовного порту з іменем mySerial
SoftwareSerial mySerial(bRX_Pin, bTX_Pin);
void setup() {
  mySerial.begin(9600);        //Швидкість віртуального порту
  Serial.begin(9600);          //Швидкість фізичного порту
}
void loop() {
  if (mySerial.available()) { //якщо у віртуальному порту доступні дані
     Serial.write(mySerial.read());//вивести через фізичний порт
     }
  if (Serial.available()) {    //якщо у фізичному порту доступні дані
     mySerial.write(Serial.read());//відправити через віртуальний порт
     }
}
```

Після того як ви завантажили програму до мікроконтролера необхідно зробити деякі налаштування блютуз модуля. За замовчуванням всі модулі є пасивними, тобто тільки дозволяють до себе підключитись, а самі не можуть підключатись до інших пристроїв, але це можна змінити. Вирішіть який модуль в вашій команді буде головним, а який буде другорядним, тобто хто до кого буде підключатись. На обох модулях відкрийте монітор послідовного порта на комп'ютері та введіть команду AT+RX, як в практичній роботі №1, щоб подивитись інформацію про налаштування модуля.

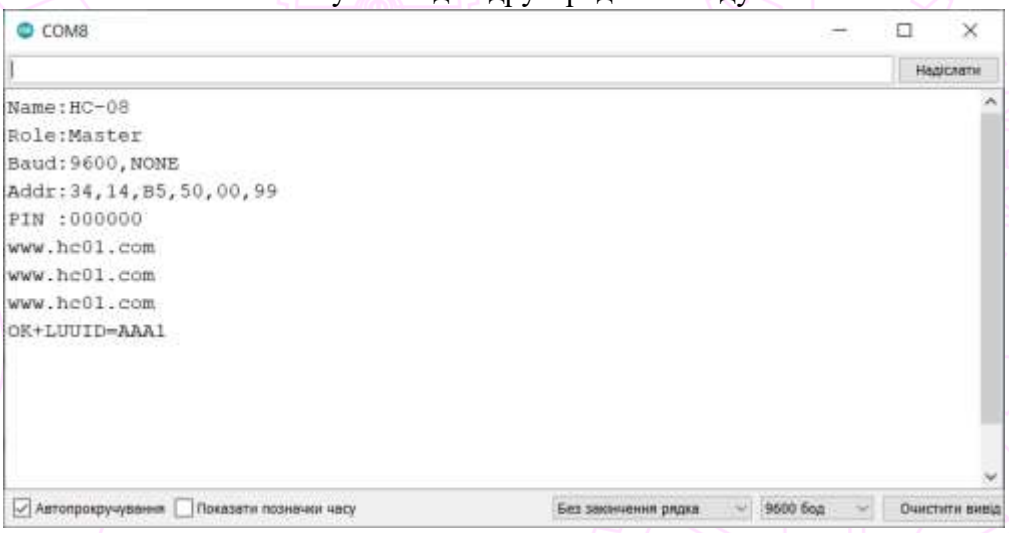
Якщо ваш модуль буде головним в системі введіть команду **AT+ROLE=M** для того щоб переключити модуль в режим головного пристрою. Таким чином модуль зможе підключатись до інших пристроїв.

Якщо ваш модуль буде другорядним в системі введіть команду **AT+ROLE=S** для того щоб переключити модуль в режим другорядного пристрою. Таким чином до модуля зможе приєднатись інший пристрій, але сам він не зможе підключатись до інших.

Після чого на двох модулях необхідно встановити однакові ID, це необхідно оскільки підключення блютуз модулів є автоматичним при подачі живлення. Введіть команду AT+LUUID=**** на кожному пристрої, де замість * символ шістнадцятирічної системи від 1 до F. Наприклад **AAA1**.



Налаштування для другорядного модуля



Налаштування для головного модуля

Після того як ви встановити однакові LUUID модулі автоматично підключаться один до одного. Для перевірки роботи підключіть запрограмовані мікроконтролери з налаштованими блютуз модулями до двох різних комп'ютерів. Напишіть якесь повідомлення через монітор послідовного порту на одному комп'ютері, і воно відразу з'явиться в моніторі послідовного порту на іншому комп'ютері. Зв'язок працює в обидва боки.

Самостійно. Додайте до одного мікроконтролера серводвигун, а до іншого датчик виявлення перешкоди та реалізуйте наступний сценарій. При виявлені перешкоди серводвигун повинен повернути вал в положення 180 градусів, при відсутності перешкоди в положення 90 градусів.